离散数学与结构 (I)

01 集合、关系、无穷

- **像与原像**：$f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$；单射时取等。原像保持并、交、补；$A\subseteq f^{-1}(f(A))$，$f(f^{-1}(B))=B\cap \operatorname{im} f$。
- **等价关系**＝自反＋对称＋传递，等价类构成划分。偏序＝自反＋反对称＋传递；全序要求任意两点可比。良序：每个非空子集有最小元。极小元不必为最小元；有后继不保证良序（$\mathbb{Z}$）。
- **基数**：$|A|\le|B|$ 指有单射；双向单射 $\Rightarrow|A|=|B|$（CSB）。Cantor：$|A|<|\mathcal{P}(A)|$；反证满射 $f:A\to\mathcal{P}(A)$，取 $D=\{a:a\notin f(a)\}$。
- $|B^A|=|B|^{|A|}$；$C^{A\times B}\cong(C^B)^A$（函数柯里化）。$|\mathbb{N}|=|\mathbb{Z}|=|\mathbb{Q}|=\aleph_0$，$|\mathbb{R}|=2^{\aleph_0}$；$|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}|=(2^{\aleph_0})^{\aleph_0}=2^{\aleph_0}$。在 AC 下无限基数 κ 满足 $\kappa+\kappa=\kappa^2=\kappa$。
- **序数**：传递集且被 $\in$ 良序；$0=\varnothing$，$\alpha+1=\alpha\cup\{\alpha\}$，极限序数取并。序数加乘不交换：$1+\omega=\omega$，$\omega+1>\omega$。超限归纳：由所有 $\beta<\alpha$ 推出 α。
- **AC ⇔ 良序定理 ⇔ Zorn**：非空偏序集中每条链有上界，则有极大元。使用：选偏序→链的并给上界→极大元→若未达目标则扩张矛盾。

函数、关系与序：定义补全

- **集合代数**：$A\setminus B=A\cap B^c$；$A\triangle B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$。De Morgan：$(\cup_i A_i)^c=\cap_i A_i^c$；$(\cap_i A_i)^c=\cup_i A_i^c$。证明集合等式：逐元素证明双向包含。
- **单满射**：单射 $f(x)=f(y)\to x=y$；满射 $\forall y\in Y,\exists x\in X,f(x)=y$。左逆 $gf=\mathrm{id}_X\Rightarrow f$ 单射；右逆 $fg=\mathrm{id}_Y\Rightarrow f$ 满射。非空定义域时单射有左逆；AC 下满射有右逆。
- **复合**：gf 单射 $\Rightarrow f$ 单射；gf 满射 $\Rightarrow g$ 满射；反方向单独不能推。双射的逆唯一，$(gf)^{-1}=f^{-1}g^{-1}$。
- **等价类**：$[x]=\{y:y\sim x\}$；$[x]=[y]\Leftrightarrow x\sim y$。商集合上的定义必须检查不依赖代表元；关系图像用有序对表示，$R^{-1}=\{(y,x):(x,y)\in R\}$。
- **关系闭包**：自反闭包 $R\cup\Delta_X$；对称闭包 $R\cup R^{-1}$；传递闭包 $R^+=\cup_{n\ge1}R^n$，自反传递闭包 $R^*=\Delta_X\cup R^+$。等价闭包可理解为无向关系图的连通分支。
- **序的量词**：最小元 m 满足 $\forall x\in S,m\le x$；极小元满足不存在 $x<m$。上界可在子集之外；$\sup A$ 是所有上界中的最小者。有限非空偏序集必有极小/极大元；未必有最小/最大元。
- **Hasse 图**：仅画覆盖关系 $x<y$ 且中间无点，省略自反边和传递边。良序蕴含全序；全序不蕴含良序，$\mathbb{Z}$、通常顺序下的 $\mathbb{Q}$ 均为反例。

无穷与序数：证明路线

- **可数编码**：$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 按对角线枚举；$\mathbb{Q}$ 编成整数对；有限字母表的有限字符串按长度枚举；可数个可数集的并可数（在通常 ZFC 环境中）。无限字符串通常不可数，不能与有限字符串混用。
- **CSB 构造**：单射 $f:A\to B,g:B\to A$。令 $A_0=A\setminus g(B)$，$A_{n+1}=g(f(A_n))$，$U=\cup_{n\ge0}A_n$。在 U 上取 f，其余点取 g^{-1}，拼成双射。
- **可数与连续统**：$|\mathcal{P}(\mathbb{N})|=|\{0,1\}^{\mathbb{N}}|=|\mathbb{R}|$。二进制展开有双表示端点，严谨构造可用三进制仅取 0、2，或双向单射后用 CSB。连续统假设：不存在严格介于 $\aleph_0$ 与 $2^{\aleph_0}$ 的基数；ZFC（若一致）不能决定它。
- **序数递归**：$\alpha+0=\alpha$，$\alpha+(\beta+1)=(\alpha+\beta)+1$，极限时 $\alpha+\lambda=\sup_{\beta<\lambda}(\alpha+\beta)$。乘法同理：$\alpha(\beta+1)=\alpha\beta+\alpha$；$2\omega=\omega$，$\omega2>\omega$。
- **良序唯一性**：每个良序集与唯一序数序同构；两个良序集可比较，一个与另一个或其真初始段同构。基数是其等势类中最小的序数；基数加乘与序数加乘不能混淆。
- **自然数递归**：给初值 a 与递推规则 $h(n,x)$，存在唯一 $f:\mathbb{N}\to X$ 满足 $f(0)=a$，$f(n+1)=h(n,f(n))$。存在性逐步构造有限段；唯一性用归纳。归纳是证明性质，递归是定义对象。
- **选择的等价表述**：非空集合族的笛卡尔积非空；每个满射有右逆；每个集合可良序；Zorn 引理。使用 Zorn 时必须给每条链的上界，不能只检查每个有限子集。
- **Dedekind 无限**：集合与某个真子集等势。在 ZFC 中无限集必含可数无限子集，因此无限 ⇔ Dedekind 无限；没有选择公理时不能随意使用这个等价。

02 命题逻辑与一阶逻辑

- **语义/语法**：$\Gamma\vDash\varphi$＝所有满足前提的赋值/模型满足 φ；$\Gamma\vdash\varphi$＝有有限形式证明。经典可靠性＋完备性：二者等价；“完备”不表示每个公式都可证或可证其否定。
- $P\to Q\equiv\neg P\vee Q$；$\neg(P\to Q)\equiv P\wedge\neg Q$。DNF：真值表真行的极小项取或；CNF：假行的极大项取且。演绎定理：$\Gamma,P\vdash Q\Leftrightarrow\Gamma\vdash P\to Q$。
- **自然演绎**：证 $P\to Q$ 先假设 P；证 $\neg P$ 先假设 P 导出 $\bot$；$P,P\to Q$ 得 Q；$\bot$ 得任意式。RAA：假设 $\neg P$ 导出 $\bot$，撤销假设得 P。去 RAA 后通常不能双否消去、排中律、Peirce 律；逆否的正向仍可证。
- **Kripke 反模型**：原子真值向上保持；$w\Vdash P\to Q$ 当且仅当所有 $v\ge w$，$v\Vdash P$ 蕴含 $v\Vdash Q$。两点 $w<v$，仅 $v\Vdash p$：$w\Vdash\neg\neg p$ 但 $w\nVdash p$。
- **量词**：否定逐层交换 $\forall$ / $\exists$；先改名避免捕获。$\neg\forall xP\equiv\exists x\neg P$；$\neg\exists xP\equiv\forall x\neg P$。$\forall x\exists y$ 不可与 $\exists y\forall x$ 换序。替换项须对变量可自由代入。
- $\forall\boldsymbol{I}$：推广的变量不得自由出现于未撤销假设；$\exists\boldsymbol{E}$：新见证变量不得自由出现于结论或其余未撤销假设。先引入任意元，再证明，再全称推广。
- **Hilbert（仅 $\to,\neg$）**：$P\to(Q\to P)$；$(P\to(Q\to R))\to((P\to Q)\to(P\to R))$；$(\neg Q\to\neg P)\to(P\to Q)$；规则 MP。证明可靠性对推导长度归纳。

自然演绎：把目标拆开

- **合取消去/引入**：$P\wedge Q$ 可得 P、Q；分别证得 P,Q 后得 $P\wedge Q$。**析取消去**：已知 $P\vee Q$，须在假设 P 和假设 Q 两支中证明同一个结论 R，才能撤销两支假设得 R。
- **否定与爆炸**：$\neg P$ 是 $P\to\bot$。已有 $P,\neg P$ 得 $\bot$，再得任何 Q。反证法 RAA 撤销 $\neg P$ 得 P；“由 P 导矛盾得 $\neg P$”在直觉主义中也合法。
- **例：$P\to\neg P\vdash P\to Q$**：① 假设 P；② MP 得 $\neg P$；③ 两者得 $\bot$；④ 爆炸得 Q；⑤ 撤销①得 $P\to Q$。此证明不使用 RAA。
- **Peirce 律** $((P\to Q)\to P)\to P$：假设前件和 $\neg P$；再假设 P 得矛盾，再爆炸得 Q，撤销得 $P\to Q$；用前件得 P，与 $\neg P$ 矛盾，RAA 得 P。
- **等价式**：$P\leftrightarrow Q\equiv(P\to Q)\wedge(Q\to P)$；$\neg(P\wedge Q)\equiv\neg P\vee\neg Q$；$\neg(P\vee Q)\equiv\neg P\wedge\neg Q$（经典语义）。逆否的逆向一般需要经典原则。
- **范式算法**：先消去 $\to,\leftrightarrow$，把否定推至原子，再用分配律。CNF 为“子句的合取”，DNF 为“合取项的析取”；可满足不等于永真，不可证不等于可证其否定。

一阶语法与语义

- **签名**：常量、函数符号、关系符号各有元数。项＝变量/常量/函数作用于项；原子公式＝关系作用于项或项相等；加连接词、量词构成公式。没有自由变量的公式叫句子。
- **结构与赋值**：结构 $\mathcal{M}$ 给非空论域及符号解释；赋值 s 给变量取值。$\mathcal{M},s\vDash\forall x\varphi$ 表示对每个 a，$\mathcal{M},s[x\mapsto a]\vDash\varphi$。句子的真值与赋值无关。
- **避免捕获**：对 $\exists yR(x,y)$ 代入 $x:=y$，必须先改为 $\exists zR(x,z)$，结果 $\exists zR(y,z)$，不能直接写 $\exists yR(y,y)$。
- **四条量词规则**：$\forall E$ 任取可自由代入的项；$\exists I$ 从具体见证推广；$\forall I$ 用与未撤销假设无关的任意变量；$\exists E$ 用新变量代表未知见证，最终结论不得依赖该变量。
- **换序与分配**：$\forall x\forall y$ 可换序，$\exists x\exists y$ 可换序；$\forall x(P\wedge Q)\equiv(\forall xP)\wedge(\forall xQ)$；存在量词对析取同理。全称对析取、存在对合取一般不可分配。
- **量词否定例**：$\neg\forall x\exists y(A(x,y)\to\exists zB(x,y,z))$ 等价于 $\exists x\forall y(A(x,y)\wedge\forall z\neg B(x,y,z))$。
- **Kripke 复核**：$w\Vdash\neg P$ 当且仅当所有未来世界都不强迫 P；$w\nVdash P$ 只说当前未强迫，不等于 $w\Vdash\neg P$。强迫单调性对公式结构归纳；蕴含必须检查所有未来世界。
- **可靠性**：对推导树归纳，验证每条规则在前提为真时保真。$\to I$ 要考虑任意满足外部假设的赋值；若新增假设为真，用子推导得结论，否则蕴含自动为真。
- **命题完备性**：给定赋值，把每个原子按真假取为正/负文字；结构归纳证明该文字集可推出公式或其否定。若公式永真，所有赋值分支都推出它，再用排中律逐个消去分支假设。
- **紧致性与反模型**：要证 $\Gamma\vDash\varphi$ 可考虑 $\Gamma\cup\{\neg\varphi\}$ 不可满足；要证某结论不能推出，只需找满足前提却使结论假的模型。直觉主义不可证题需用 Kripke 反模型，经典真值表不够。

03 公理与证明套路

- **紧致性**：每个有限子集可满足 ⇔ 全集可满足。非标准模型：加常数 c 及 $c>n$（每个标准 n），任意有限部分在 $\mathbb{N}$ 中实现，再用紧致性。加任意多个互异常数同理。
- **PA 归纳**：证 $\varphi(0)$、$\forall n(\varphi(n)\to\varphi(n+1))$。加法递归在第二变量：证结合律通常对 z 归纳；逐步标注递归式、归纳假设和等式替换。
- **ZFC**：外延、空集、配对、并集、幂集、无穷、分离模式、替换模式、正则、选择。分离只能从已有集合筛选；替换收集函数像；不允许任意性质直接成集。正则：非空 A 有 $a\in A$ 使 $a\cap A=\varnothing$；若 $\in$ 在 S 上为严格全序，它保证每个非空子集有最小元。
- **不完备性**：一致、可有效公理化且足够表达算术的理论有不可判定句；满足相应条件时不能在自身证明自身一致。不要与一阶逻辑完备性混淆。

元定理与模型构造

- **一致理论**：$T\nvdash\bot$。**完备理论**：每个句子 φ 都有 $T\vdash\varphi$ 或 $T\vdash\neg\varphi$。逻辑系统的完备性说“语义后承可形式证明”，并不说每个理论完备。
- **有限性机制**：形式证明只有有限行，因此一次矛盾只使用有限多个前提。若每个有限子理论可满足，由可靠性不能推出矛盾；再由完备性得到整个理论的模型。
- **Henkin 路线**：① 给存在公式添加新常数见证；② 逐步把一致理论扩张成极大一致理论；③ 闭项按可证明相等取商作为论域；④ 证明真值引理：模型满足恰好对应理论中的句子。新常数不得提前带入额外约束。
- **非标准自然数**：加 $c>0,c>1,c>2,\dots$；有限子集只要求 c 超过有限多个数，可在 $\mathbb{N}$ 选择更大自然数。紧致性给同时满足全部条件的模型，故它不与标准 $\mathbb{N}$ 同构。
- **不可数模型模板**：添常数 c_i（i 来自不可数指标集）及 $c_i\ne c_j$（$i\ne j$）。任一有限部分仅需有限多个互异自然数，因此可满足；整体模型至少有指标集那么大。

PA：归纳到哪个变量

- **基本公理**：$S(x)\ne0$；$S(x)=S(y)\to x=y$；$x+0=x$，$x+S(y)=S(x+y)$；$x\cdot0=0$，$x\cdot S(y)=x\cdot y+x$。归纳是对每个公式的一条公理，可含参数。
- **普通/强归纳**：普通归纳证 $P(0)$ 与 $P(n)\to P(n+1)$；强归纳假设全部 $P(k)$（$k<n$）推 $P(n)$。令 $Q(n)=\forall k\le n,P(k)$，即可将强归纳化为普通归纳。
- **加法结合律**：固定 x,y，对 z 归纳。$z=0$ 用 $t+0=t$；后继步：$(x+y)+S(z)=S((x+y)+z)=S(x+(y+z))=x+S(y+z)=x+(y+S(z))$。中间等号依次用递归式、归纳假设、递归式。
- **加法交换律**：先对 x 证 $0+x=x$；再对 y 证 $S(x)+y=S(x+y)$；最后对 y 证 $x+y=y+x$。先补“递归在另一变量”的引理，避免循环论证。
- **结构归纳**：按公式/项的生成规则证明：原子情形成立，各构造保持性质。可靠性按推导树归纳；替换引理按项及公式结构归纳；不同对象对应不同归纳参数。

ZFC：构造集合的合法来源

- **外延**：元素相同则集合相同。**配对**造 $\{a,b\}$；**并集**造 $\cup A$；**幂集**造 $\mathcal{P}(A)$。有序对可编码为 $(a,b)=\{\{a\},\{a,b\}\}$。
- **分离**：从已有 A 筛选 $\{x\in A:\varphi(x)\}$。**替换**：若公式为每个 $x\in A$ 唯一指定一个像，则像的集合存在。不要从“有一个性质”直接推出其全部对象构成集合。
- **无穷**：存在含 $\varnothing$ 且对 $x\mapsto x\cup\{x\}$ 封闭的集合；取最小归纳集得到 ω。传递集满足 $x\in A\to x\subseteq A$。
- **正则的应用**：若有有限环 $x_0\in x_1\in\dots\in x_n=x_0$，对环上元素组成的集合用正则即矛盾，特别地无 $x\in x$。若 $\in$ 在 S 上全序，对非空 $T\subseteq S$ 找 $t\cap T=\varnothing$，它就是 T 的最小元。
- **Russell**：若所有集合组成集合 V，分离出 $R=\{x\in V:x\notin x\}$，则 $R\in R\Leftrightarrow R\notin R$。结论是不存在这种全集，不是分离公理有问题。
- **Curry–Howard**：命题对应类型、证明对应项；$A\to B$ 对应函数类型，合取对应积类型，析取对应和类型，$\bot$ 对应空类型。函数应用对应 MP，抽象对应撤销假设。

离散数学与结构 (I)

04 整数、同余与模幂

- **Euclid/Bézout**：$(a,b>0)$：$\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)=ua+vb$。$ax+by=c$ 有整数解 $\Leftrightarrow d=\gcd(a,b)$ 整除 c；通解 $x=x_0+\left(\frac{b}{d}\right)t$，$y=y_0-\left(\frac{a}{d}\right)t$。$\gcd(a,b)\ \mathrm{lcm}(a,b)=|ab|$。
- **线性同余**：$ax\equiv b(\bmod m)$ 有解 $\Leftrightarrow d=\gcd(a,m)\mid b$；约去 d 后求逆；模 m 有 d 个解。约分模数也须相应约去公因数。
- **CRT**（两两互素）：$M=\prod_i m_i$，$M_i=\frac{M}{m_i}$，求 $M_it_i\equiv 1(\bmod m_i)$，则 $x\equiv\sum_i a_iM_it_i(\bmod M)$。一般模数有解 $\Leftrightarrow$ 各对 $a_i\equiv a_j\left(\bmod \gcd(m_i,m_j)\right)$；解模最小公倍数唯一。
- $\varphi(n)=n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$，$\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$。$\gcd(a,n)=1\to a^{\varphi(n)}\equiv 1(\bmod n)$。素数 p：$a^p\equiv a(\bmod p)$；Wilson：$(p-1)!\equiv -1(\bmod p)$。
- **阶**：$\mathrm{ord}_n(a)$ 是使 $a^r\equiv 1$ 的最小正 r；$a^k\equiv 1\Leftrightarrow r\mid k$，$r\mid\varphi(n)$。大指数先检查互素再降幂；不互素时拆素数幂，用 CRT 合并。
- **二次剩余**（奇素数 p）：$\left(\frac{a}{p}\right)\in\{0,1,-1\}$，$\left(\frac{a}{p}\right)\equiv a^{\frac{p-1}{2}}(\bmod p)$；$\left(-\frac{1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}$，$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$。互异奇素数 p,q：$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$。
- **提升同余**：$x\equiv y\left(\bmod p^k\right)$，$k\geq 1$，则 $x^p\equiv y^p\left(\bmod p^{k+1}\right)$；二项展开，每项都有足够 p 因子，再迭代得 p^r 次幂模 p^{k+r}。

整除、算法与证明

- **带余除法**：$a=bq+r$，$b>0$，$0\leq r<b$，q,r 唯一。递归求 gcd 的不变量是共同因子集合不变；余数严格下降保证停机。
- **Euclid 引理**：$\gcd(a,b)=1$ 且 $a\mid bc\Rightarrow a\mid c$。证明：$ua+vb=1$ 两边乘 c。素数整除乘积必整除某因子，推出素分解唯一性。
- **素数指数**：$v_p(ab)=v_p(a)+v_p(b)$；$v_p(\gcd(a,b))=\min(v_p(a),v_p(b))$；lcm 对应 max。证明整除命题可逐素数比较指数。
- **指数差**：$\gcd(a^m-1,a^n-1)=a^{\gcd(m,n)}-1$（$a>1,m,n>0$）；模 a^n-1 有 $a^m-1\equiv a^{m\bmod n}-1$，照 Euclid 递推。
- **扩展 Euclid 例**：$26=3\cdot 7+5$，$7=5+2$，$5=2\cdot 2+1$；回代 $1=3\cdot 26-11\cdot 7$，所以 $7^{-1}\equiv 15(\bmod 26)$。
- **线性同余例**：$6x\equiv 8(\bmod 14)$；gcd 为 2 且整除 8，约成 $3x\equiv 4(\bmod 7)$，得 $x\equiv 6(\bmod 7)$，故模 14 的解为 6、13。
- **非互素 CRT 两式算法**：令 $x=a+mt$，代入另一式得到 $mt\equiv b-a(\bmod n)$；有解条件 $\gcd(m,n)\mid(b-a)$，求出 t 后解模 $\mathrm{lcm}(m,n)$ 唯一。
- **CRT 例**：$x\equiv 2(\bmod 3)$，$x\equiv 3(\bmod 5)$，$x\equiv 2(\bmod 7)$；由两式得 $x=8+15t$，再得 $t\equiv 1(\bmod 7)$，所以 $x\equiv 23(\bmod 105)$。

模幂与密码题

- **Euler 证明**：乘以单位 a 置换所有单位剩余类；将它们相乘得到 $a^{\varphi(n)}P\equiv P$，因 P 可逆，可消去。不能对非单位直接消去或使用 Euler 降幂。
- **Wilson 证明**：模素数 p，非零元按逆元配对；自逆元满足 $(x-1)(x+1)=0$，仅为 ± 1（$p=2$ 单独看），剩下乘积为 -1。
- **求阶**：先知 $r\mid\varphi(n)$；对候选阶的素因子逐一试降。若群阶为 m，元素 g 生成群 $\Leftrightarrow$ 对每个素数 $\ell\mid m$，$g^{\frac{m}{\ell}}\neq e$。
- **RSA**：取互异素数 p,q，$N=pq$；$\gcd(e,(p-1)(q-1))=1$，选 $ed\equiv 1(\bmod (p-1)(q-1))$。加密 $c\equiv m^e$，解密 $c^d\equiv m$（模 N）。
- **RSA 非单位明文**：分别模 p、模 q 证明。若 $p\mid m$，等式两边为 0；否则 Fermat 给 $m^{ed}=m(m^{p-1})^k\equiv m$。最后 CRT 合并，故不要求明文与 N 互素。
- **有理数逼近下界**：若 $\frac{a}{b}$ 最简且 $\frac{p}{q}\neq\frac{a}{b}$，则 $\left|\frac{a}{b}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|aq-bp|}{bq}\geq\frac{1}{bq}$。遇到逼近指数先核对严格不等号、是否允许精确相等，以及分母是否无界。

05 群、子群与置换

- **群**：结合律、单位元、逆元。$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$；$ab=ac\to b=c$。$H\leq G\Leftrightarrow H\neq\varnothing$ 且 $a,b\in H\to ab^{-1}\in H$。有限非空子集只需验证乘法封闭。
- **循环群**：$\langle g\rangle=\{g^k:k\in\mathbb{Z}\}$。$\mathrm{ord}(g^k)=\frac{n}{\gcd(n,k)}$（$\mathrm{ord}(g)=n$）。$C_n$ 的子群均循环，每个 $d\mid n$ 恰一个 d 阶子群；d 阶元素有 $\varphi(d)$ 个。无限循环群的子群也是循环群。
- **置换**：按约定从右向左复合；不交循环分解唯一（忽略次序与起点），阶为循环长度的 lcm。r 轮换 $=r-1$ 个换位，符号 $(-1)^{r-1}$；$A_n=\ker(\mathrm{sgn})$，$|A_n|=\frac{n!}{2}$（$n\geq 2$）。
- 循环型含 m_i 个 i 轮换，$\sum_i im_i=n$，该型置换数 $\frac{n!}{\prod_i i^{m_i}m_i!}$；$S_n$ 中同循环型 $\Leftrightarrow$ 共轭。
- **陪集/Lagrange**：左陪集相等或不交；$|G|=[G:H]|H|$；元素阶整除群阶，反向一般错误。指数 2 的子群正规。有限群中真子群至少损失一半阶数。
- **正规/商群**：$N\trianglelefteq G\Leftrightarrow gNg^{-1}=N$ 对所有 g；此时 $(gN)(hN)=ghN$ 良定义。任意子群的陪集集合未必为群。
- **同态**：$f(ab)=f(a)f(b)$；$\ker f\trianglelefteq G$，$\mathrm{im}\ f\leq H$；单射 $\Leftrightarrow$ 核平凡。正规子群的原像正规；像只保证正规于像群，满射时正规于目标群。

同构定理与结构

- **第一**：$G\ /\ \ker f\cong\mathrm{im}\ f$。构造同构优先找满同态、算核；自由群映射由生成元像决定，因此有限生成 G 是相应自由群的商。
- **第二**：$N\trianglelefteq G, H\leq G$，$H\ /\ (H\cap N)\cong HN\ /\ N$；$|HN|=\frac{|H||N|}{|H\cap N|}$（有限）。
- **第三**：$N\subseteq H$ 且均正规于 G，$(G\ /\ N)\ /\ (H\ /\ N)\cong G\ /\ H$。含 N 的子群与 $G\ /\ N$ 的子群一一对应，保持正规性。
- **直积**（元素阶有限）：$\mathrm{ord}(a,b)=\mathrm{lcm}(\mathrm{ord}(a),\mathrm{ord}(b))$；$C_m\times C_n$ 循环 $\Leftrightarrow\gcd(m,n)=1$。子群未必为分量子群直积（对角线反例）。

生成、陪集与结构补充

- **生成子群**：$\langle S\rangle$ 是含 S 的最小子群，即所有含 S 子群之交；元素为 S 中元素及其逆的有限乘积，包括空积 e。
- **陪集判据**：$aH=bH\Leftrightarrow b^{-1}a\in H$；$Ha=Hb\Leftrightarrow ab^{-1}\in H$。左、右陪集数相同；陪集不是子群，除非它就是 H。
- **循环子群证明**：若 $H\leq\langle g\rangle$ 非平凡，取最小正 d 使 $g^d\in H$；对任意 $g^k\in H$ 写 $k=qd+r$，最小性迫使 $r=0$，故 $H=\langle g^d\rangle$。
- **同构第一定理细节**：定义 $|f|:G\ /\ \ker f\to\mathrm{im}\ f$，$g\ker f\mapsto f(g)$。同陪集给相同像（良定义）；相同像给差落入核（单射）；满射由像的定义；乘法由同态性。
- **内直积**：$H,K\trianglelefteq G$，$H\cap K=\{e\}$，$HK=G\Rightarrow G\cong H\times K$，映射 $(h,k)\mapsto hk$。因为交换子同时落在 H,K，故 $hk=kh$；先证交换才能说该映射保乘法。
- **自由群**：由生成符号及形式逆组成约化字，乘法是拼接后消去相邻逆元。任意 $S\to G$ 唯一延拓为同态 $\mathrm{free}(S)\to G$；若像生成 G，则满射，由第一同构定理得到商表示。
- **换位子**：$[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$；$G'=\langle[a,b]\rangle\trianglelefteq G$，$G\ /\ G'$ 为交换群。任何从 G 到交换群的同态都把 G' 送到单位元。
- **可解**：导出列 $G^{(0)}=G$，$G^{(i+1)}=\left(G^{(i)}\right)'$ 最终到 $\{e\}$。交换群可解；$S_{3'}=A_3$，再取导出群平凡。正规子群和商群都可解时，原群也可解。
- **自同构**：$\mathrm{Aut}(G)$ 按复合成群；内自同构 $x\mapsto gxg^{-1}$ 的核为 $Z(G)$，故 $\mathrm{Inn}(G)\cong G\ /\ Z(G)$。$\mathrm{Aut}(C_n)\cong(\mathbb{Z}\ /\ n\mathbb{Z})^\times$，由生成元像决定。
- **有限生成交换群**：$G\cong\mathbb{Z}^r\times C_{d_1}\times\ldots\times C_{d_t}$，$1<d_1\mid\ldots\mid d_t$。自由秩与不变因子唯一；有限交换群取 $r=0$，也可分成素数幂阶循环群。
- **群完备化**：可消去交换幺半群 M，用对 (a,b) 表示形式差；$(a,b)\sim(c,d)$ 当 $a+d=b+c$。加法逐坐标，逆元交换坐标；$\mathbb{N}$ 得到 $\mathbb{Z}$。不可消去时需改为存在 t 使 $a+d+t=b+c+t$。

06 群作用、共轭、Sylow

- **作用**：$e\cdot x=x$，$(gh)\cdot x=g\cdot(h\cdot x)$，等价于同态 $G\to S_X$。轨道 $Gx=\{gx\}$，稳定子 $G_x=\{g:gx=x\}$。映射 $gG_x\mapsto gx$ 为双射，故 $|Gx|=[G:G_x]$。作用核 $\bigcap_{x\in X}G_x$；核平凡称忠实。
- **Cayley**：左乘给嵌入 $G\to S_G$。几何群：选顶点/对角线等有限对象→证明作用忠实→得到置换子群→比较阶数。四面体旋转群 A_4（12 阶），正方体旋转群 S_4（作用于 4 条体对角线，24 阶）。
- **共轭作用**：$g\cdot x=gxg^{-1}$。中心化子 $C_G(x)=\{g:gx=xg\}$；共轭类大小 $[G:C_G(x)]$。中心 $Z(G)=\{x:C_G(x)=G\}$。
- **类方程**：$|G|=|Z(G)|+\sum[G:C_G(x_i)]$，和遍历非中心共轭类代表。正规子群是共轭类的并（且须构成子群）；用类大小排除可能的正规子群阶。
- **A_4 类方程**：$12=1+3+4+4$；单位元、三个双换位、两类三轮换。三轮换在 S_4 共轭，在 A_4 分成两类。S_3：$6=1+3+2$。
- **正规化子**：$N_G(H)=\{g:gHg^{-1}=H\}$；$H\trianglelefteq N_G(H)$。H 的共轭子群数 $[G:N_G(H)]$。勿混淆“逐点固定”的中心化子与“集合固定”的正规化子。
- **p 群**作用于有限集 X：轨道大小为 p 幂，故 $|X|\equiv|X^G|(\bmod p)$。非平凡有限 p 群有非平凡中心；p^2 阶群必交换：中心若为 p 阶，则 $G\ /\ Z(G)$ 循环，从而 G 交换。
- **Cauchy**：素数 $p\mid|G|$，存在 p 阶元素。证明模板：对满足 $g_1\ldots g_p=e$ 的 p 元组循环移位；总数 $|G|^{p-1}$，固定点为 $(g,\ldots,g)$ 且 $g^p=e$，模 p 计数。
- **Sylow**：$|G|=p^am$，$p\nmid m$。
- ① 存在 p^a 阶子群（Sylow p 子群）。
- ② 每个 p 子群包含于某个 Sylow 子群；所有 Sylow p 子群互相共轭。
- ③ 个数 $n_p\mid m$ 且 $n_p\equiv 1(\bmod p)$；$n_p=1\Leftrightarrow$ 该 Sylow 子群正规。
- **判群模板**：分解群阶→列 n_p 因数并筛同余→唯一则正规→用交的阶互素得交平凡→再判直积/半直积。若两正规子群阶互素，其交换子落在交中，因而逐元素交换。

半直积与典型分类

- **半直积**：$N\trianglelefteq G$，$H\leq G$，$N\cap H=\{e\}$ 且 $NH=G$，则 $G\cong N\rtimes H$。由 $\theta:H\to\mathrm{Aut}(N)$ 的共轭作用确定乘法：$(n,h)(n',h')=(n\theta(h)(n'),hh')$。
- **阶为 pq**（素数 $p>q$）：$n_p=1$，故 C_p 正规。共轭给 $C_q\to\mathrm{Aut}(C_p)\cong C_{p-1}$；若 $q\nmid(p-1)$，作用平凡，群为 C_{pq}；若 $q\mid(p-1)$，还有非平凡半直积。
- 构造：取模 p 的 q 阶单位 r，关系 $a^p=b^q=e$，$bab^{-1}=a^r$。$q=2$ 得二面体群
- $D_p=\langle a,b\mid a^p=b^2=e,bab^{-1}=a^{-1}\rangle$，阶为 $2p$。本表 D_n 约定为 $2n$ 阶。
- **有限交换群**：分解为素数幂阶循环群的直积；也可写 $C_{d_1}\times\ldots\times C_{d_r}$，$d_1\mid\ldots\mid d_r$。$p^2$ 阶仅 C_{p^2} 或 $C_p\times C_p$。
- **常用陷阱**：最小非交换群是 6 阶 S_3；S_4 有 6 阶子群（固定一点），无 9 阶子群（9 不整除 24）。$G\ /\ Z(G)$ 循环 $\Rightarrow G$ 交换；$G\ /\ H$ 循环本身不能推出 G 交换。

证明题下笔顺序

- **同构**：先写映射，再依次证良定义、保运算、单射、满射；或满同态＋核。
- **反例**：先试 C_2、$C_2\times C_2$、S_3、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}\ /\ 4\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}[x]$。
- **作用计数**：写清集合与作用；分轨道用稳定子，数共轭用中心化子，数共轭子群用正规化子。
- **作用性质**：传递＝仅一个轨道；自由＝每个稳定子平凡；忠实＝所有稳定子之交平凡。自由 $\Rightarrow$ 忠实（非空作用集），反向不成立。S_n 对 n 点的自然作用忠实但通常不自由。
- **存在性**：$|G|=p^am$，让 G 左乘作用于所有 p^a 元子集。子集数 $\binom{p^am}{p^a}\equiv m(\bmod p)$，故有轨道大小不被 p 整除。该轨道的稳定子 H 在所稳定子集上自由作用，所以 $|H|\mid p^a$；轨道指数不含 p 又迫使 $p^a\mid|H|$，故相等。
- **$n_p\equiv 1(\bmod p)$**：固定 Sylow P，让它共轭作用于全部 Sylow。唯一固定点是 P：若 P 正规化 Q，则 PQ 为 p 子群，最大阶迫使 $P=Q$。其余轨道大小被 p 整除。另由共轭性 $n_p=[G:N_G(P)]\mid m$。

离散数学与结构 (I)

07 环、理想与多项式

- 本栏默认交换含幺环；整环另要求 $1\neq 0$ 且无零因子。域＝每个非零元可逆。$R^\times$ 是单位乘法群；非零非单位不一定是零因子（如 $2\in\mathbb{Z}$）。
- **有限整环必为域**：对 $a\neq 0$，乘法 $x\mapsto ax$ 单射，有限性使其满射，故有逆。一般环若左逆 $ua=1$、右逆 $av=1$ 同时存在，则 $u=u(av)=(ua)v=v$。
- **理想**：加法子群且吸收环乘法 $rI\subseteq I$。$(a_1,\dots,a_k)=\left\{\sum_i r_i a_i : r_i\in R\right\}$；$I+J=\{i+j : i\in I, j\in J\}$，$IJ$ 为有限项乘积之和；$IJ\subseteq I\cap J$，$I+J=R$ 时相等。
- **商环**：$(a+I)(b+I)=ab+I$。同态核是理想；$R\,/\,\ker f\cong \operatorname{im} f$；$R\,/\,I$ 的理想对应于含 I 的理想。
- **素理想**：真理想 P 满足 $ab\in P\to a\in P$ 或 $b\in P$；$\Leftrightarrow R\,/\,P$ 为整环。**极大理想**：真理想 M 无严格居中的理想；$\Leftrightarrow R\,/\,M$ 为域。极大 $\Rightarrow$ 素，反向一般不成立（$\mathbb{Z}$ 的零理想）。
- **环 CRT**：$I+J=R\to R\,/\,(I\cap J)\cong R\,/\,I\times R\,/\,J$；此时 $I\cap J=IJ$。推广到有限个两两互素理想。
- **分式域**：整环 R 的 $\frac{a}{b}$（$b\neq 0$），$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc$；是含 R 的最小域。$F(x)$ 是有理函数域；$F[x]$ 是多项式环。

整除体系与不可约

- **单位/相伴**：$a\sim b$ 指相差单位因子。**不可约**：非零非单位 $p=ab$ 时至少一个因子为单位。**素元**：非零非单位 $p\mid ab\to p\mid a$ 或 $p\mid b$。整环中素 $\Rightarrow$ 不可约；UFD 中二者等价。
- **ED ⇒ PID ⇒ UFD**；逆向一般不成立。ED 用余数度量下降证明任意理想由最小度量元生成；PID 用 Bézout 证明不可约是素；分解存在性依赖不能无限真分解。
- $\mathbb{Z}, F[x]$（F 域）为 ED；$\mathbb{Z}[x]$ 为 UFD 但非 PID：理想 $(2,x)$ 非主理想。域 F 上 $F[x]\,/\,(f)$ 为域 $\Leftrightarrow f$ 不可约（f 非常数）。
- **多项式 Euclid**（$g\neq 0$）：$f=qg+r$，$\deg r<\deg g$；$\gcd(f,g)=uf+vg$。商环模 f 中，$[g]$ 可逆 $\Leftrightarrow\gcd(f,g)=1$，逆元由 Bézout 的 v 读取（若 $uf+vg=1$）。
- **根与次数**：域上 $f(a)=0\Leftrightarrow(x-a)\mid f$；非零 d 次多项式最多 d 个根。2、3 次不可约 $\Leftrightarrow$ 无根；4 次及以上无根不够。
- **Gauss**：UFD 上本原多项式乘积仍本原；本原 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约 $\Leftrightarrow$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可约。约分式域与原环分解时先取内容。
- **Eisenstein**：素数 p 不整除首项系数、整除其余系数、p^2 不整除常数项 $\Rightarrow$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。可先平移 $x\mapsto x+a$ 再试。
- **模素数判定**：$f\in\mathbb{Z}[x]$ 本原，模 p 后次数不降且不可约 $\Rightarrow f$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。模 p 可约不代表原式可约。

有限域多项式的算法

- 首一 $f\in\mathbb{F}_q[x]$，$\deg f=n$。判不可约：$x^{q^n}\equiv x\pmod f$，且对每个素因子 $\ell\mid n$，
- $\gcd\left(f, x^{q^{\frac{n}{\ell}}}-x\right)=1$。
- 计算时反复模 f 平方/取 q 次幂，避免展开巨指数。此判据同时排除较小次数因子与重因子。
- **低次试除**：2、3 次试遍域中根；4 次无根后仍须排除二次不可约因子。$\mathbb{F}_2$ 上唯一首一二次不可约为 x^2+x+1；三次有 x^3+x+1、x^3+x^2+1。
- **幂方程**：$\mathbb{F}_q^\times$ 循环，阶 $q-1$。对 $a\neq 0$，$x^k=a$ 有解 $\Leftrightarrow a^{\frac{q-1}{d}}=1$，$d=\gcd(k,q-1)$；有解时恰 d 个。用于判断二/三次多项式有无根。
- **约定补充**：环同态在这里保单位；子环也与原环同单位。零因子指非零 a，存在非零 b 使 $ab=0$。除环允许乘法不交换；域要求交换。
- **环的同构补充**：子环 S 与理想 I 满足 $S\,/\,(S\cap I)\cong(S+I)\,/\,I$。若 $I\subseteq J$ 均为理想，$(R\,/\,I)\,/\,(J\,/\,I)\cong R\,/\,J$；含 I 的理想与商环的理想一一对应。
- **理想素性的范围**：非交换环的双边理想理论不能直接套交换环的“素理想 $\Leftrightarrow$ 商为整环”判别。本表相关素、极大判别均在交换含幺环中使用。

08 域扩张与有限域

- **次数**：$[E:F]=\dim_F E$；塔公式 $[E:F]=[E:K][K:F]$（有限扩张）。先找中间域，次数必须整除总次数。
- **代数元**：α 满足非零 $F[x]$ 多项式；其首一最小多项式 m_α 不可约，且任意使 α 为根的多项式均被它整除。
- $F[\alpha]=F(\alpha)\cong F[x]\,/\,(m_\alpha)$；次数为 $\deg m_\alpha=d$，基为 $1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$。运算用 $m_\alpha(\alpha)=0$ 降幂；逆元用扩展 Euclid。
- 超越元 t：$F[t]\cong F[x]$，$F(t)\cong F(x)$，前者通常不是域。有限扩张必代数；代数扩张不一定有限。
- **次数题**：若 $[F(\alpha):F]=p$ 为素数，中间域只有两端。对 $\beta\in F(\alpha)$，证 $\beta\notin F$ 即可得 $F(\beta)=F(\alpha)$。如 p 为奇素数、$\alpha^2\in F$，则 α 的次数至多 2，与 p 矛盾。
- **特征**：域特征为 0 或素数 p，素域为 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$。特征 p 时 $(a+b)^p=a^p+b^p$，Frobenius 为单射同态；有限域上是自同构。
- **可分**：多项式在分裂域无重根 $\Leftrightarrow\gcd(f,f')=1$。不可约 f 若 $f'\neq 0$ 则可分；特征 0 及有限域上不可约多项式均可分。
- **分裂域**：由全部根生成的最小扩域。有限扩张正规 $\Leftrightarrow$ 为某多项式的分裂域；有限 Galois $\Leftrightarrow$ 正规＋可分。

有限域：存在、唯一、子域

- **大小**：有限域阶必为 p^n；每个素数幂都有且同构唯一，记 $\mathbb{F}_{p^n}$。构造 $\mathbb{F}_p[x]\,/\,(f)$，其中 f 为 n 次不可约；每个元素唯一写成 $\sum_{i=0}^{n-1}a_i x^i$。
- **存在模板**：在 $x^{p^n}-x$ 的分裂域取所有根；Frobenius 保持加乘，非零根的逆仍为根，故根集为域；导数为 -1，恰 p^n 个不同根。
- **循环性**：$\mathbb{F}_q^\times\cong C_{q-1}$。更一般，任意域乘法群的有限子群循环。证明：取群指数 m；有限交换群中存在 m 阶元，全部元素为 x^m-1 的根，故 $|G|\le m\le|G|$。
- **子域**：$\mathbb{F}_{p^n}$ 含 p^d 阶子域 $\Leftrightarrow d\mid n$，且唯一，是 $x^{p^d}=x$ 的解集。在共同代数闭包中，$\mathbb{F}_{p^a},\mathbb{F}_{p^b}$ 的交为 $\mathbb{F}_{p^{\gcd(a,b)}}$，复合为 $\mathbb{F}_{p^{\operatorname{lcm}(a,b)}}$。
- **Frobenius 共轭**：在 $\mathbb{F}_{q^n}\,/\,\mathbb{F}_q$，$\sigma(a)=a^q$，Galois 群为 C_n。α 的最小多项式根是 $\alpha,\alpha^q,\dots,\alpha^{q^{d-1}}$；$d$ 为首次回到 α 的步数，$d\mid n$。
- **不可约计数**：$x^{q^n}-x$ 是所有次数整除 n 的首一不可约多项式之积，每个恰一次。若 $N_q(d)$ 表示 d 次首一不可约数，则
- $q^n=\sum_{d\mid n}dN_q(d)$，
- $N_q(n)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\mu(d)q^{\frac{n}{d}}$。
- $\mu(d)=0$（含平方素因子），否则为 $(-1)^r$（r 个不同素因子）。例：$N_2(5)=\frac{32-2}{5}=6$；$N_2(10)=\frac{1024-32-4+2}{10}=99$。
- **构造域同构**：$F[x]\,/\,(f)\to F[y]\,/\,(g)$，先找 f 在目标域中的根 β，令 $x\mapsto\beta$，系数固定；不可约保证单射，等大小保证满射。例：$g=y^2+2y+2$ 时取 $\beta=y+1$，有 $\beta^2+1=0$。

Galois 与常见陷阱

- 有限 Galois 扩张 $E\,/\,F$，$G=\operatorname{Aut}_F(E)$，$|G|=[E:F]$。子群 H 对应固定域 E^H，包含关系反向；$[E:E^H]=|H|$，$[E^H:F]=[G:H]$。
- 中间域 $K\,/\,F$ Galois $\Leftrightarrow$ 对应 $H\trianglelefteq G$；此时 $\mathrm{Gal}(K\,/\,F)\cong G\,/\,H$。一般有限扩张只有 $|\operatorname{Aut}_F(E)|\le[E:F]$，不一定取等。
- **尺规**：可作数位于二次扩张塔，故其代数次数为 2 的幂是必要条件（一般不充分）；三次不可约实根不可作。
- **注意**：$\mathbb{F}_q(x)$ 中代数于 $\mathbb{F}_q$ 的元素只有常数，不能凭“分式域很大”推断含 $\mathbb{F}_{q^2}$。商环是否为域先查不可约；“有 q^n 个元素”本身不保证为域。
- **基与塔公式**：若 (u_i) 是 $\frac{K}{F}$ 的基，(v_j) 是 $\frac{E}{K}$ 的基，则 (u_iv_j) 是 $\frac{E}{F}$ 的基：先按 v_j 再按 u_i 展开证明生成，逆序比较系数证明独立。
- **最小多项式存在性证明**：有限扩张中 $1,\alpha,\alpha^2,\dots$ 必线性相关。取最低次数首一关系式；若它可约，代入 α 后域中乘积为 0，某个更低次因子也以 α 为根，矛盾。
- **分裂域唯一性**：同一个基域上多项式的分裂域在基域同构意义下唯一。有限域 $\mathbb{F}_q$ 是 x^q-x 的分裂域，因此给出有限域按阶唯一的证明；不要把“同构唯一”理解为所有构造得到完全相同的集合。
- **Frobenius 的固定域**：在 $\mathbb{F}_{q^n}\,/\,\mathbb{F}_q$ 中，$\sigma(x)=x^q$，σ^k 的固定域为 $\mathbb{F}_{q^{\gcd(n,k)}}$；自同构群有且仅有 n 个元素 $1,\sigma,\dots,\sigma^{n-1}$。

代数计算与证明模板

环：判别、证明与反例

- **ED**：有非负整数度量，使非零除数 b 下可写 $a=bq+r$，$r=0$ 或度量严格下降。**PID**：每个理想为主理想。**UFD**：每个非零非单位可分解为不可约元，分解除顺序、相伴外唯一。
- **ED ⇒ PID**：在非零理想 I 中取度量最小非零元 d；对任意 $a\in I$ 除以 d，余数也在 I，最小性使余数为 0，因此 $I=(d)$。
- **PID 中不可约 ⇒ 素**：若 $p\nmid a$，$(p,a)=(1)$，故 $up+va=1$；若 $p\mid ab$，乘 b 得 $p\mid b$。存在性由主理想升链终止，唯一性由素性逐项消去。
- **理想链**：Noether＝理想升链终止，等价于每个理想有限生成；Artin＝降链终止。ACCP 只要求主理想升链终止，保证整环中分解存在。整环里 $a\mid b\Leftrightarrow(b)\subseteq(a)$；真分解对应主理想真增大。
- **Artin 整环是域**：对 $a\neq 0$，链 $(a)\supseteq(a^2)\supseteq\dots$ 稳定，故 $a^n=a^{n+1}b$；消去 a^n 得 $1=ab$。
- **$\mathbb{Z}[x]$ 非 PID**：若 $(2,x)=(f)$，则 $f\mid 2$ 使其为常数，且 $f\mid x$ 使 f 为单位；但 $(2,x)$ 不含 1（代入 $x=0$ 看常数项为偶数），矛盾。
- **矩阵环**：$M_n(F)$（$n>1$）非交换且有零因子；双边理想只有 0 与全环。非零理想中取矩阵一个非零条目，用矩阵单位左右乘抽出某 E_{ij}，再乘出全部矩阵单位。
- **群环/四元数**：$R[G]$ 为有限支撑形式和 $\sum_g a_g g$，乘法双线性延拓群乘法。四元数满足 $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$，$ij=k$，$ji=-k$，是非交换除环。

有限域：操作模板

- **添根不是“代入任意数”**：若 f 不可约，$F[x]\,/\,(f)$ 中 $\alpha=[x]$ 满足 $f(\alpha)=0$；所有元素唯一表示为次数小于 $\deg f$ 的多项式。若 f 可约，商环可能有零因子。
- **四元域**：$\mathbb{F}_4=\mathbb{F}_2[t]\,/\,(t^2+t+1)$。$t^2=t+1$，$t^3=1$；非零元为 $1,t,t+1$；$t^{-1}=t+1$，$(t+1)^{-1}=t$。不能写成环 $\mathbb{Z}\,/\,4\mathbb{Z}$。
- **二次扩张求逆**：$\alpha^2=d$ 且 x^2-d 在 $F[x]$ 不可约，则非零 $a+b\alpha$ 的逆为 $\frac{a-b\alpha}{a^2-b^2d}$。分母不能为 0，否则产生 d 的平方根或原元素为 0。
- **同构例（旧期中题型）**：在 $\mathbb{F}_{11}[y]\,/\,(y^2+2y+2)$，$(y+1)^2=-1$，故令 $x\mapsto y+1$。-1 在 $\mathbb{F}_{11}$ 非平方，两商均为 121 元域；映射 $ax+b\mapsto ay+(a+b)$。
- **Frobenius gcd**：$\gcd\left(x^{q^a}-x, x^{q^b}-x\right)=x^{q^{\gcd(a,b)}}-x$。共同根正是相应有限域交；所有根均为单根。
- **不可约式的根**：$f\in\mathbb{F}_q[x]$ 不可约且次数 d，其根属于 $\mathbb{F}_{q^m}\Leftrightarrow d\mid m$；分裂域为 $\mathbb{F}_{q^d}$。不同根为同一 Frobenius 轨道，轨道长度正是 d。
- **分解三步**：先 $\gcd(f,f')$ 检测重因子；再用 $\gcd\left(f,x^{q^d}-x\right)$ 按次数分组；最后拆同次数因子。若特征 p 时 $f'=0$，所有指数均为 p 的倍数，有限域上可先取 p 次根递归。

群与域：常见解答题路线

- **15 阶群**：$n_5\mid 3, n_5\equiv 1\pmod 5\Rightarrow n_5=1$；$n_3\mid 5, n_3\equiv 1\pmod 3\Rightarrow n_3=1$。两 Sylow 正规且交平凡，故 $G\cong C_5\times C_3\cong C_{15}$。
- **Sylow 包含性证明**：令 p 子群 H 作用于 $G\,/\,P$，其中 P 为 Sylow。因 $p\nmid[G:P]$，轨道计数保证有固定陪集 gP；于是 $g^{-1}Hg\le P$。取 H 也为 Sylow 即得共轭性。
- **有限扩张未必 Galois**：$\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)\,/\,\mathbb{Q}$ 次数 3 但只有恒等自同构；另两个共轭根不在此实域中，故不正规，不能套有限 Galois 对应。
- **双二次扩张**：$\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)\,/\,\mathbb{Q}$ 次数 4，自同构独立改变两个根的符号，群为 $C_2\times C_2$；三个二次中间域为 $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right),\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right),\mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right)$。

旧期中题型：不可约判定的完整落点

- **三次例**：$f=x^3-2\in\mathbb{F}_{103}[x]$。因 $\mathbb{F}_{103}^\times$ 阶为 102，立方方程有解 $\Leftrightarrow 2^{34}=1$；快速模幂得 $2^{34}\equiv 46\pmod{103}$，故无根。三次无根即不可约，商环为 103^3 元域。
- **高次反例**：在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，$x^9+x^2+1=(x^4+x^3+1)(x^5+x^4+x^3+x^2+1)$。两因子次数均小于 9，故商环有非零零因子，不是域；只检验 0、1 不是根远远不够。

离散数学与结构 (I)

09 计数：模型与公式

- **先定模型**：标号、顺序、重复、满射？旋转/翻转是否视为相同？仅自由作用可直接除以群阶。
- **基本原则**：互斥分类相加，分步选择相乘；双计数同一对象；N 物入 k 箱必有箱至少 $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ 物。标号到标号函数有 m^n 个，单射 $(m)_n = \frac{m!}{(m-n)!}$。
- 选 k 个：不重复无序 $\binom{n}{k}$；重复无序 $\binom{n+k-1}{k}$。重集排列 $\frac{n!}{n_1!\dots n_r!}$；$n$ 个互异物成环（只认旋转）为 $(n-1)!$。
- **恒等式**：$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$；$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$；$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$；
- **Vandermonde**：$\sum_k \binom{r}{k}\binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}$。
- **隔板**：$x_1 + \dots + x_k = n$，$x_i \ge 0$ 有 $\binom{n+k-1}{k-1}$ 解；$x_i \ge 1$ 有 $\binom{n-1}{k-1}$。下界先平移；上界用容斥或生成函数。约定下标越界时组合数为 0。
- 若 $0 \le x_i \le b$，解数：$\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}\binom{n-j(b+1)+k-1}{k-1}$。
- **容斥**：$\left|\bigcup_i A_i\right| = \sum_{\varnothing \ne S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1}\left|\bigcap_{i\in S} A_i\right|$。数“不发生任何坏事件”时含空集项：$\sum_{S\subseteq[n]}(-1)^{|S|}\left|\bigcap_{i\in S} A_i\right|$，空集项为全集。
- **错排**：$D_n = n!\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j}{j!}$；

  $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$，$D_0 = 1, D_1 = 0$。
  恰 k 个不动点：$\binom{n}{k} D_{n-k}$。
- **满射** $[n] \to [k]$：$k!S(n,k) = \sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n$。
- **第二类 Stirling** $S(n,k)$：n 个标号对象分成 k 个非空无标号块；$S(n,k) = S(n-1,k-1) + kS(n-1,k)$。$S(0,0)=1$，$S(n,0)=0$（$n>0$）。Bell $B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$。
- **第一类 Stirling（无符号）** $c(n,k)$ 数恰有 k 个循环的置换；$c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$。

球盒模型：先确认对象是否可区分

- **n 个标号球、k 个标号盒**：允许空盒 k^n；不许空盒 $k!S(n,k)$；每盒至多一球 $\frac{k!}{(k-n)!}$（$n \le k$）。不要再除以 $n!$，因为球有标号。
- **无标号球、标号盒**：允许空盒 $\binom{n+k-1}{k-1}$；不许空盒 $\binom{n-1}{k-1}$；每盒至多一球 $\binom{k}{n}$。盒内顺序不计，记录每盒球数即可。
- **标号球、无标号盒**：恰好 k 个非空盒为 $S(n,k)$；至多 k 个非空盒为 $\sum_{j=0}^{k} S(n,j)$。无标号球、无标号盒变为整数分拆，通常不能再用隔板。
- **任意上下界**：$l_i \le x_i \le u_i$，总和为 n。先令 $y_i = x_i - l_i$，$N = n - \sum_i l_i$，$b_i = u_i - l_i$；答案为

  $\sum_{S\subseteq[k]}(-1)^{|S|}\binom{N - \sum_{i\in S}(b_i+1)+k-1}{k-1}$。
- **例**：$x_1 + x_2 + x_3 = 10$，$0 \le x_i \le 4$。无上界有 $\binom{12}{2} = 66$；减去 $3\binom{7}{2} = 63$；加回 $3\binom{2}{2} = 3$，共 6 解。
- **容斥证明**：若某对象恰落入 $r>0$ 个坏事件，它在并集公式中被计数 $\sum_{j=1}^{r}(-1)^{j+1}\binom{r}{j} = 1$；不落入坏事件者贡献 0。数补集时使用 $(1-1)^r$。

特殊数列：递推的组合含义

- **第二类 Stirling**：看第 n 个元素：独自成块给 $S(n-1,k-1)$；加入已有 k 块给 $kS(n-1,k)$。边界 $S(n,n) = S(n,1) = 1$（$n \ge 1$），$S(n,k) = 0$（$k > n$）。
- **第一类 Stirling**：元素 n 自成循环给 $c(n-1,k-1)$；否则插在已有置换中某元素之后，有 $n-1$ 个位置。边界 $c(0,0)=1$，$c(n,0)=0$（$n>0$）。
- **Bell 的另一递推**：固定一个元素，其块中再选 k 个，余下任意划分，得到 $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_{n-k}$，$B_0 = 1$。
- **Stirling 基变换**：$x^n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)(x)_k$；$x(x+1)\dots(x+n-1) = \sum_{k=0}^{n} c(n,k)x^k$。第一类若采用带符号版本，则需额外因子 $(-1)^{n-k}$。
- **错排递推的分情况**：设 1 去位置 j。若 j 去 1，剩余 D_{n-2}；否则合并这条映射链，得到 D_{n-1}；j 有 $n-1$ 种。近似 $\frac{D_n}{n!} \to e^{-1}$；$n \ge 1$ 时 D_n 是 $\frac{n!}{e}$ 的最近整数。

生成函数

- **OGF**：$A(x) = \sum_{n\ge0} a_n x^n$；乘积系数是卷积 $[x^n]AB = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$。有限选择用 $1 + x + \dots + x^b$，不限用 $(1-x)^{-1}$；有权选择用 x^w。
- **常用级数**：$(1-x)^{-k} = \sum_{n\ge0}\binom{n+k-1}{k-1}x^n$；$\sum_{n\ge0} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$。
- **递推转生成函数**：递推→乘 x^n 求和→补初值→解有理函数→部分分式取系数。
- **Fibonacci**：$F_0 = 0, F_1 = 1$，$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$，$\sum_{n\ge0} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$。
- **Catalan**：$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，$C_0 = 1$；$C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$，$C(x) = 1 + xC(x)^2$。括号/Dyck 路：全部 $\binom{2n}{n}$ 减反射坏路 $\binom{2n}{n+1}$。
- **整数分拆**：无标号正整数部分，$\sum_{n\ge0} p(n)x^n = \prod_{j\ge1}(1-x^j)^{-1}$；各部分互异改用 $\prod_{j\ge1}(1+x^j)$。
- **EGF**：$A(x) = \sum_{n\ge0} a_n \frac{x^n}{n!}$；乘积对应带二项式系数的卷积（先选标签）。

  集合分块：$\sum_{n\ge0} S(n,k)\frac{x^n}{n!} = \frac{(e^x-1)^k}{k!}$；Bell 为 $\exp(e^x-1)$；错排为 $\frac{e^{-x}}{1-x}$。

两种反演

- **二项式反演**：$b_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k \Leftrightarrow a_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}b_k$。
- **Möbius 反演**：$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n}\mu(d)g(\frac{n}{d})$。

形式幂级数：不必先讨论收敛

- **系数规则**：$[x^n]x^k A(x) = a_{n-k}$（负指标取 0）；$[x^n]A'(x) = (n+1)a_{n+1}$；$[x^n]A(cx) = c^n a_n$。形式幂级数求逆要求常数项可逆。
- **每类对象对应一因子**：重量为 w、可选 0 到 b 次：$1 + x^w + \dots + x^{bw}$；无限次为 $\frac{1}{1-x^w}$；恰选一次为 x^w。不同类别独立选择用乘积，最后提取 $[x^n]$。
- **常用展开**：$\frac{1}{1-cx} = \sum_{n\ge0} c^n x^n$；$\frac{1}{(1-cx)^k} = \sum_{n\ge0}\binom{n+k-1}{k-1}c^n x^n$。部分分式中 $\frac{A}{(1-cx)^j}$ 贡献 $A\binom{n+j-1}{j-1}c^n$。
- **Fibonacci 推导**：$A(x) - x = xA(x) + x^2A(x)$，故 $A(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$。这里求和从 $n=2$ 开始；若忘减 $F_0, F_1 x$，分子就会错。
- **一般二阶递推**：$a_n = ua_{n-1} + va_{n-2}$（$n \ge 2$），则 $A(x) = \frac{a_0 + (a_1 - ua_0)x}{1 - ux - vx^2}$。非齐次递推先把驱动项的生成函数加到对应等式右边。
- **Catalan 分解**：非空合法括号串唯一写成 $(A)B$；若 A 有 i 对、B 有 $n-i$ 对，得到卷积递推。因此 $C = 1 + xC^2$；选常数项为 1 的根，$C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$。
- **Catalan 反射**：长度 $2n$、上/下步各 n 的路共 $\binom{2n}{n}$ 条；坏路在首次到高度 -1 前反射，对应 $\binom{2n}{n+1}$ 条。差为 $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

指数生成函数：标签如何分配

- **乘积规则**：若 $A = \sum_{n\ge0} a_n \frac{x^n}{n!}$、$B = \sum_{n\ge0} b_n \frac{x^n}{n!}$，则乘积的 $\frac{x^n}{n!}$ 系数是 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k b_{n-k}$；二项式系数来自挑选第一部分的标签。
- **集合构造**：非空标号块 EGF 为 $e^x - 1$；恰 k 个无序块除以 $k!$；任意多个块求和得 $\exp(e^x-1)$。块内带其他结构时，用对应块 EGF 替换。
- **整数分拆恒等式**：每种正整数部件可重复，生成函数 $\prod_{j\ge1}\frac{1}{1-x^j}$。互异部件与奇数部件的分拆数相等，因为 $\prod_{j\ge1}(1+x^j) = \prod_{j\ge1}\frac{1-x^{2j}}{1-x^j} = \prod_{j\ge1}\frac{1}{1-x^{2j-1}}$。
- **分拆递推**：恰分成 k 个正整数部分的数记 $p_k(n)$。按是否有 1 分类得 $p_k(n) = p_{k-1}(n-1) + p_k(n-k)$；无 1 时每部分减 1，有 1 时删一个 1。转置 Ferrers 图：至多 k 部分 ⇔ 每部分至多 k。
- **解题顺序**：明确 OGF/EGF → 写单个选择因子 → 乘积或复合 → 利用恒等式整理 → 提取系数 → 检查 $n = 0, 1$ 的初值。形式幂级数的“除以 x”须先确认分子常数项为 0。
- **多项式系数**：$(x_1 + \dots + x_r)^n = \sum_{n_1+\dots+n_r=n}\frac{n!}{n_1!\dots n_r!}\prod_i x_i^{n_i}$，其中 $n_i \ge 0$。按各类数量先分组再排列常用这个系数。

Burnside / Pólya

- **Burnside 引理**：有限群 G 作用于有限集 X，$|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\mathrm{Fix}(g)|$。

  其中 $\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X : gx = x\}$；双计数满足 $gx = x$ 的 (g,x)。若给位置用 r 色着色，g 有 $c(g)$ 个循环，则固定着色数 $r^{c(g)}$。
- **项链**（仅旋转，n 珠、r 色）：$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} r^{\gcd(n,k)} = \frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)r^{\frac{n}{d}}$。
- **手镯**（加反射）：旋转项之和记 R_o。n 奇数：$\frac{R + nr^{\frac{n+1}{2}}}{2n}$；$n$ 偶数：$\frac{R + \frac{n}{2}\left(r^{\frac{n}{2}+1} + r^{\frac{n}{2}}\right)}{2n}$。
- **循环指标**：$Z_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{i\ge1} a_i^{m_i(g)}$。不限颜色取 $a_i = r$；限定颜色数量取 $a_i = u_1^i + \dots + u_r^i$，再取目标单项式系数。不要在限定各色个数时直接用 $r^{c(g)}$。

固定点计数：公式为什么成立

- **Burnside 双计数**：数集合 $\{(g,x) : gx = x\}$。先按 g：$\sum_{g\in G}|\mathrm{Fix}(g)|$；先按 x：$\sum_{x\in X}|G_x|$。一个轨道贡献 $|Gx||G_x| = |G|$，所以除以 $|G|$ 得轨道数。
- **颜色固定的含义**：若置换循环为 $(i_1, \dots, i_l)$，固定着色要求这 l 个位置同色。不同循环独立选择颜色，因此贡献 $r^{c(g)}$。位置循环长度与循环个数不能混用。
- **旋转项链推导**：转 k 格把位置划成 $\gcd(n,k)$ 个循环；有 $\varphi(d)$ 个旋转的循环长度是 d（$d \mid n$），把和按 d 分组得到除数和公式。
- **反射分类**：n 奇：每个反射固定 1 个位置，其余两两交换，共 $\frac{n+1}{2}$ 个循环。n 偶：一半反射过对顶点，有 $\frac{n}{2}+1$ 个循环；另一半过对边，无固定位置，有 $\frac{n}{2}$ 个循环。

循环型与具体题型

- **置换循环型**：若有 m_i 个长度 i 的循环，$\sum_i im_i = n$，该型的置换数为 $\frac{n!}{\prod_i i^{m_i} m_i!}$。分母 i^{m_i} 去掉每个循环的起点选择，$m_i!$ 去掉同长度循环间的顺序。
- **正方形顶点仅旋转**：循环指标 $Z_{C_4} = \frac{a_1^4 + a_2^2 + 2a_4}{4}$。$r$ 色轨道数 $\frac{r^4 + r^2 + 2r}{4}$；二色时 6 种。
- **正方形顶点含反射**：$Z_{D_4} = \frac{a_1^4 + 2a_1^2a_2 + 3a_2^2 + 2a_4}{8}$。$r$ 色数 $\frac{r^4 + 2r^3 + 3r^2 + 2r}{8}$；二色仍 6 种。群阶不同不意味着每个参数下答案必不同。
- **限定颜色数量例**：正方形顶点恰 2 红 2 蓝，仅旋转。恒等置换固定 $\binom{4}{2} = 6$ 种，180°固定 2 种，两次 90°均固定 0 种；平均得 2 种（相邻与对角）。若直接用 $2^{c(g)}$ 就算进了其他颜色配额。
- **三角形顶点**：仅旋转 $\frac{r^3 + 2r}{3}$；全部对称 $\frac{r^3 + 3r^2 + 2r}{6} = \binom{r+2}{3}$。后者等价于从 r 色中可重复无序选 3 个颜色。
- **正方体面着色，仅旋转**：24 个旋转分为：恒等 1 个；面对面轴 90°的 6 个（3 循环）；面对面轴 180°的 3 个（4 循环）；对顶点轴 120°的 8 个（2 循环）；对棱轴 180°的 6 个（3 循环）。因此答案 $\frac{r^6 + 3r^4 + 12r^3 + 8r^2}{24}$。若染的是顶点或棱，循环结构必须重新算，不能照搬面着色公式。

考场操作与交叉检查

- **先写作用对象**：是位置、着色、划分，还是子群？先列作用群及其阶，确认是否允许镜面。然后按共轭类/几何类型汇总固定点，而非逐个枚举所有群元素。
- **加权颜色**：$a_i = u_1^i + \dots + u_r^i$，是因为一个长度 i 的单色循环消耗 i 个该色位置。代入循环指标后取 $u_1^{b_1}\dots u_r^{b_r}$ 系数，就固定了各色数量。
- **结果自检**：Burnside 平均必须是非负整数；$r = 1$ 时非空位置集的着色轨道数应为 1；先试很小的 n；把“仅旋转”和“含反射”比较，后者轨道数不能更大。
- **证明题通用顺序**：写对象与条件 → 给构造或映射 → 检查良定义 → 检查所需性质 → 得结论。商结构题查代表元，计数题查重复计数，逻辑题查假设是否撤销，域题查不可约和扩张次数。